



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. A interposição de um circuito de memória cache entre o processador e a memória principal (RAM)
 - A. diminui o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
 - B. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - C. diminui o tráfego de instruções e/ou dados entre memória e disco
 - D. permite acessos concorrentes à memória RAM
 - E. aumenta o tráfego de instruções e/ou dados no barramento de memória
2. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
 - A. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
 - B. $\log n^2 = O(\log n)$
 - C. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
 - D. $2^{n+1} = O(2^n)$
 - E. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$

3. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 12.2
 - B. 21.5
 - C. 43.1
 - D. 38.83
 - E. 30.34
4. Quais dos algoritmos de ordenação abaixo possuem tempo no pior caso e tempo médio de execução proporcional a $O(n \log n)$.
 - A. Heap sort e selection sort
 - B. Merge sort e heap sort
 - C. Quicksort e merge sort
 - D. Merge sort e bubble sort
 - E. Bubble sort e Quick sort
5. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

- A. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
 - B. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - C. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
 - D. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
 - E. Nenhuma das respostas acima está correta.
6. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

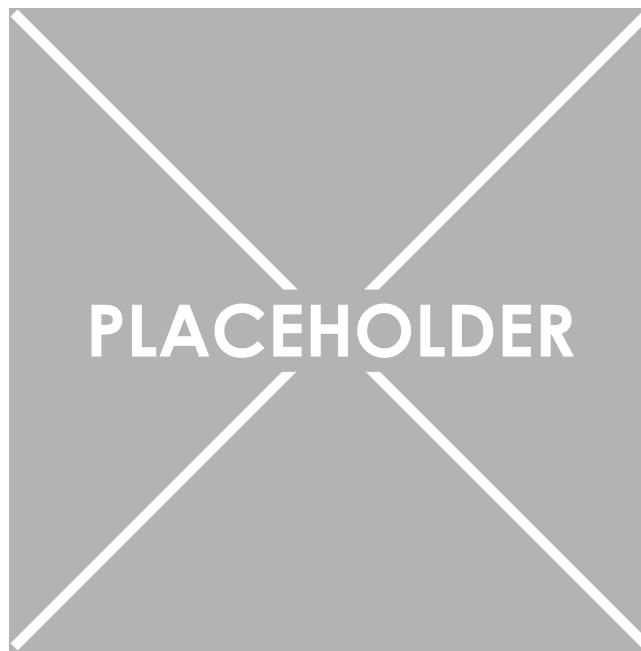
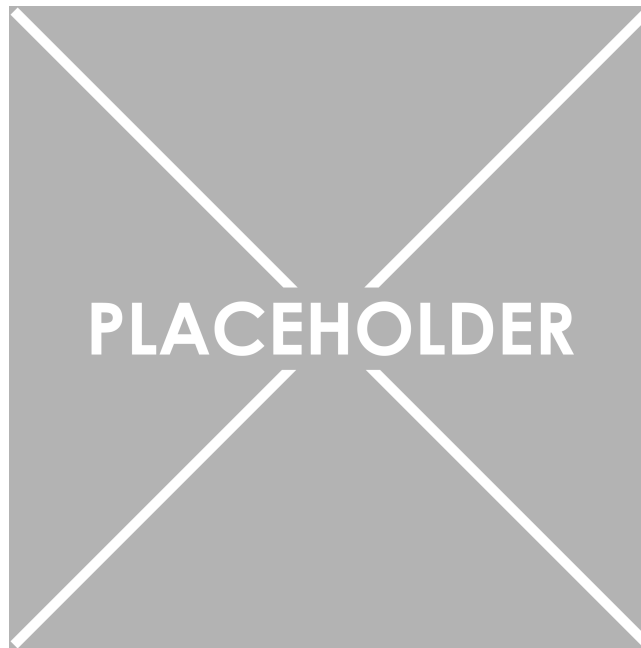


Figure 1: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b c d e f$
 - B. $a b d h e i$
 - C. $a c f$
 - D. $a b e i$
 - E. $a b d e f$
7. Na linguagem SQL, qual das seguintes palavras-chave é usada para modificar os dados em uma tabela existente?
- A. CREATE
 - B. INSERT
 - C. UPDATE
 - D. Nenhuma das alternativas acima



E. SELECT

8. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo **NÃO** expressa:

$$\forall g \in DSG, \exists j \in PROJ : g.PNO = j.PNO \quad (1)$$

- A. Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG.
 - B. Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG.
 - C. Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ.
 - D. Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados.
 - E. Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
9. O contador da figura abaixo é:
- A. assíncrono
 - B. anisócrono
 - C. síncrono
 - D. isócrono
 - E. auto-sincronizado
10. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDeppto, d.NomeDeppto, SUM(e.Salario)

FROM Departamento d

JOIN Empregado e ON d.CodDeppto = e.CodDeppto

GROUP BY d.CodDeppto, d.NomeDeppto

HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- C. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
- D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.

11. Considere as seguintes afirmativas:

- O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência.
- A fila e a pilha são consideradas casos especiais da lista.
- Numa fila a inserção e a retirada são feitas no mesmo extremo.
- Numa lista a inserção e a retirada podem ser feitas em qualquer posição.
- Numa pilha apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição.

Quais são as afirmativas verdadeiras?

- A. somente II, III e IV
- B. somente II, IV e V
- C. todas
- D. somente I e III
- E. somente I, II e IV

12. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?

- A. Nenhuma das afirmações acima está correta
- B. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
- C. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
- D. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
- E. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
13. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 2$
- B. $L = 1/2$
- C. $L = \infty$
- D. $L = 1$
- E. $L = 0$
14. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:
- I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
- II) auxiliar na melhoria do processo.
- III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
- IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
- A. Todas as alternativas.
- B. Apenas as alternativas I, IV.
- C. Apenas as alternativas II e III.
- D. Apenas as alternativas I, II e IV.
- E. Nenhuma delas.
15. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:
- A. Nenhuma das alternativas anteriores.
- B. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
- C. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
- D. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
- E. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
16. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.
- A. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$

- B. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$
- C. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$
- D. Nenhuma das alternativas anteriores
- E. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$

17. Filtro da mediana é:

- A. Nenhuma das respostas acima.
- B. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
- C. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
- D. Indicado para detectar bordas em imagens.
- E. Indicado para detectar formas específicas em imagens.

18. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$S \rightarrow ABCD$

$A \rightarrow a \mid \epsilon$

$B \rightarrow a \mid \epsilon$

$C \rightarrow c \mid \epsilon$

$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto FOLLOW(D) é igual a FOLLOW(S)
- B. O conjunto FOLLOW(A) = a, c, $\$$
- C. O conjunto FIRST(A) = a, ϵ
- D. O conjunto FIRST(D) é igual ao conjunto FIRST(S)
- E. O conjunto FOLLOW(B) = c, $\$$

19. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina?

- A. Endereço IP
- B. Porta
- C. Protocolo de aplicação
- D. Identificador do processo (PID)

E. Conexão

20. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Deseja-se obter uma tabela na qual cada linha é a concatenação de uma linha da tabela Departamento com uma linha da tabela de Empregado. Caso um departamento não possua empregados, sua linha no resultado deve conter vazio (NULL) nos campos referentes ao empregado. A operação de álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar estas duas tabelas é:

- A. Projeção
- B. Divisão
- C. União
- D. Junção interna
- E. Junção externa